

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제10장 소방활동보호구(2) 헬멧(무선송수신)·안전화·공기호흡기(압력체계) (본문 132~133p)

핵심 개념

공기호흡기는 면체내 압력을 외기압보다 항상 높게 유지하는 양압식이다. 실린더는 구형150kg/cm²·신형300kg/cm²로 충전되고, 면체 내부는 20mmH₂O로 유지된다.

제10장 소방활동과 보호구 — 제2절 소방용 보호구 — 3. 헬멧

헬멧은 화재현장에서 낙하물·충격·열 등으로부터 소방대원의 머리부위를 보호한다.

헬멧 재질과 구조

모체는 방탄용으로 쓰이는 난연·내열성 폴리카보네이트 재질(가볍고 착용감 좋음), 겉면은 UV코팅(굽힘방지). 내측면에 무선송수신장치 설치 — 공기호흡기 면체 착용상태에서도 무선송수신 가능. 외부충격완화 내장재 부착. 폴리카보네이트 보안렌즈로 폭발성위험환경에서 안면보호. 물받이·턱끈·턱받침·착장체·머리고정대 등으로 구성

시험 포인트

헬멧에 "무선송수신장치가 내장"돼 있어 면체 착용상태에서도 통신가능하다는 점 — 단순 물리적 보호구가 아니라 통신기능까지 통합된 장비.

4. 안전화

안전화는 소방활동 시 화열과 발부위에 무거운 물건 낙하나 못 등 날카로운 물체를 밟았을 때 대원을 보호한다.

안전화 재질과 구성

내열성 고무제와 가죽제(천연가죽 또는 극세사 인조가죽) 2종류. 몸통·겹창·선심·안감 등으로 구성

5. 공기호흡기

양압식 공기호흡기는 면체내 압력을 항상 외기압보다 높게 유지해, V형 면체와 안면의 밀착도를 높이는 동시에 공기가 새 때는 외부로 유출돼 오염공기 유입을 방지하는 호흡보호구다.

공기호흡기 압력 수치 (필수 암기)

등지계식 실린더 충전압력: 구형 150kg/cm², 신형 300kg/cm²
공급압력: 8kg/cm²의 일정압력으로 공급
면체내 유지압력: 20mmH₂O(약 0.027kg/cm²)

시험 포인트

공기호흡기 압력체계 3단계 — 충전압력($150/300\text{kg/cm}^2$) → 공급압력(8kg/cm^2) →
면체내압력($20\text{mmH}_2\text{O}$)으로 단계적으로 낮아진다는 흐름을 정확히 기억. 신형/구형 실린더 압력
차이(150 vs 300)도 구분.

신형 공기호흡기의 개선점

대기호흡장치 부착 — 안면마스크 쓴 상태에서 대기호흡 가능(사용편리성 향상). 저시력자를 위한
착탈가능한 안경테를 면체 안면부내에 장착 가능

시험 포인트

양압식의 핵심원리는 "면체내압력 > 외기압" — 이 압력차 덕분에 공기가 새더라도 안에서 밖으로 나가지,
오염된 외부공기가 안으로 들어오지 못한다는 안전메커니즘.